Esfuerzo efectivo

Mecánica de suelos · MS-4.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Si el nivel freático baja, el esfuerzo efectivo en una arcilla profunda…

a) Aumenta b) Disminuye c) No cambia

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Esfuerzo total y presión de poro

A una profundidad z, el suelo soporta el peso de todo lo que tiene encima: ese es el _____ $\sigma = \Sigma\, \gamma_i\, h_i$, sumando estrato por estrato con el peso específico que corresponda (natural arriba del nivel freático y saturado abajo).

Bajo el nivel de aguas freáticas (NAF), el agua de los poros está a presión: la _____ o neutral es $u = \gamma_0\, h_w$, donde h_w es la profundidad bajo el NAF.

2. El principio de Terzaghi

Solo la parte del esfuerzo que se transmite de grano a grano controla la deformación y la resistencia del suelo. Terzaghi la llamó _____: $\sigma' = \sigma - u$. Es el concepto más importante de la mecánica de suelos y la base de la consolidación (unidad 5) y de la resistencia al corte (unidad 6).

Bajo el NAF se obtiene lo mismo sumando con el peso específico sumergido: $\sigma' = \Sigma\, \gamma'\, h$. Si el nivel freático baja, el esfuerzo efectivo aumenta y el suelo puede asentarse; por eso el bombeo de agua del subsuelo causa hundimientos regionales.

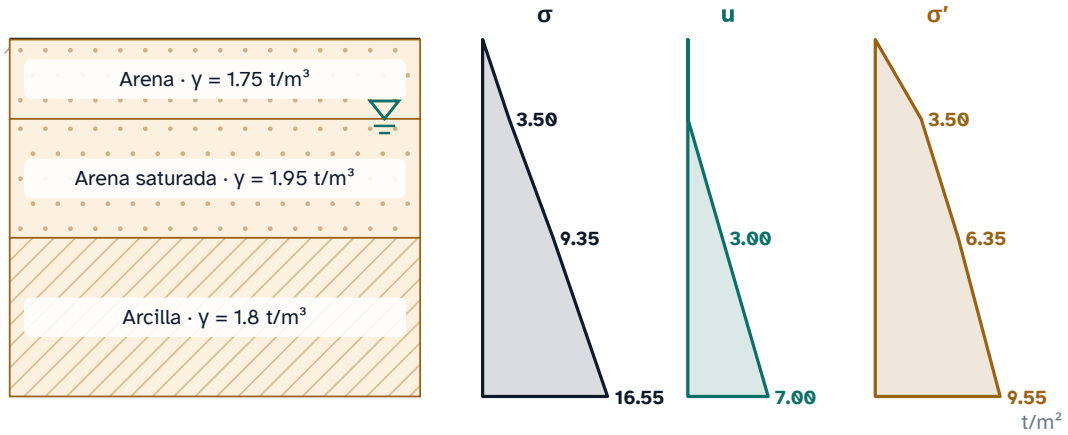


Figura 1. *Perfil del ejemplo y diagramas de σ, u y σ′ en t/m².*

3. Fórmulas

- Esfuerzo total: $\sigma = \Sigma\, \gamma_i\, h_i$
- Presión de poro: $u = \gamma_0\, h_{\mathrm{w}}$
- Esfuerzo efectivo: $\sigma' = \sigma - u$

4. Ejemplo guiado

El perfil tiene 2 m de arena con γ = 1.75 t/m³, 3 m de arena saturada con γ_{sat} = 1.95 t/m³ y 4 m de arcilla con γ_{sat} = 1.80 t/m³. El NAF está a 2 m de profundidad. Calcula σ, *u* y σ′ a 5 m y a 9 m.

Datos

Arena: 0 a 2 m, $\gamma = 1.75\ \mathrm{t/m^3}$

Arena saturada: 2 a 5 m, $\gamma_{sat} = 1.95\ \mathrm{t/m^3}$

Arcilla: 5 a 9 m, $\gamma_{sat} = 1.80\ \mathrm{t/m^3}$

NAF a 2 m

Fórmulas

$$\sigma = \Sigma\, \gamma\, h$$

$$u = \gamma_0\, h_{\mathrm{w}}$$

$$\sigma' = \sigma - u$$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Restar la presión de poro desde la superficie. El agua solo empieza a contar a partir del nivel freático: arriba de él, $u = 0$.